

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 reverse-length 01 もんだい

なまえ： _____

- 1 導線が受ける力の大きさ $F = 2.5 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ の長さ $L = 5 \text{ m}$ の導線の長さを求めよ。
- 2 導線が受ける力の大きさ $F = 0.5 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ の長さ $L = 5 \text{ m}$ の導線の長さを求めよ。
- 3 導線が受ける力の大きさ $F = 0.6000 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.0200 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ の長さ $L = 5 \text{ m}$ の導線の長さを求めよ。
- 4 導線が受ける力の大きさ $F = 1.6 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ の長さ $L = 5 \text{ m}$ の導線の長さを求めよ。
- 5 導線が受ける力の大きさ $F = 1.6 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ の長さ $L = 5 \text{ m}$ の導線の長さを求めよ。
- 6 導線が受ける力の大きさ $F = 0.8 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ の長さ $L = 5 \text{ m}$ の導線の長さを求めよ。
- 7 導線が受ける力の大きさ $F = 0.1500 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ の長さ $L = 5 \text{ m}$ の導線の長さを求めよ。
- 8 導線が受ける力の大きさ $F = 0.0800 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ の長さ $L = 5 \text{ m}$ の導線の長さを求めよ。
- 9 導線が受ける力の大きさ $F = 0.3200 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ の長さ $L = 5 \text{ m}$ の導線の長さを求めよ。
- 10 導線が受ける力の大きさ $F = 0.2 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.01 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ の長さ $L = 5 \text{ m}$ の導線の長さを求めよ。

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 reverse-length 01 こたえ

なまえ： _____

- 導線が受ける力の大きさ $F = 2.5 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 導線の長さ l を求めよ。
こたえ: 1 m
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.5 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 導線の長さ l を求めよ。
こたえ: 0.25 m
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.60000000 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.62000000 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 導線の長さ l を求めよ。
こたえ: 1 m
- 導線が受ける力の大きさ $F = 1.6 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 導線の長さ l を求めよ。
こたえ: 0.4 m
- 導線が受ける力の大きさ $F = 1.6 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 導線の長さ l を求めよ。
こたえ: 0.8 m
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.8 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 導線の長さ l を求めよ。
こたえ: 1 m
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.15000000 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.41 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 導線の長さ l を求めよ。
こたえ: $0.10000000000000002 \text{ m}$
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.08000000 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.81 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 導線の長さ l を求めよ。
こたえ: $0.80000000000000002 \text{ m}$
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.32000000 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.32 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 導線の長さ l を求めよ。
こたえ: $0.80000000000000002 \text{ m}$
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.2 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$ の直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 導線の長さ l を求めよ。
こたえ: 1 m